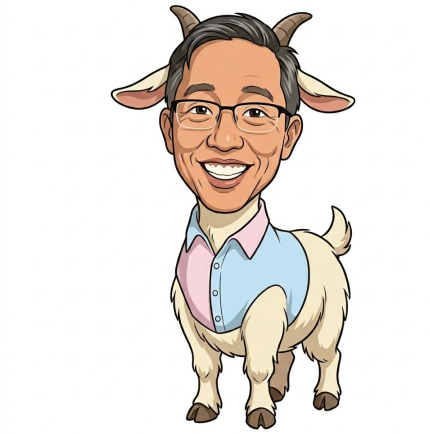
Goat

(1 sec, 256mb)

อาจารย์แด้เป็นแพะภูเขาบนเทือกเขาหิมาลัย เป็นแพะตัวเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี



วันหนึ่งอาจารย์แด้มีเป้าหมายที่จะกระโดดขึ้นไปบนยอดเขาที่มีความสูง N เมตรจากพื้น อาจารย์แด้สามารถเลือกกระโดดขึ้นไปได้ 3 ระยะในแต่ละก้าว คือ

- กระโดด 1 เมตร
- กระโดด 2 เมตร
- กระโดด 4 เมตร

อย่างไรก็ตาม การกระโดดบนภูเขามีอุปสรรคทางสรีรวิทยา ทำให้อาจารย์แด้ต้องปฏิบัติตามกฎ 2 ข้อนี้อย่างเคร่งครัด คือ

1. หากก้าวก่อนหน้ากระโดด 4 เมตร ก้าวต่อไปจะกระโดด 1 เมตรไม่ได้ และในทางกลับกัน หากก้าวก่อนหน้ากระโดด 1 เมตร ก้าวต่อไปจะกระโดด 4 เมตรไม่ได้
2. ห้ามกระโดดระยะ 2 เมตร เป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ครั้งติดต่อกัน

นอกจากนี้ ระหว่างทางขึ้นเขา จะมีจุดพักชมวิวอยู่ K จุด ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง $A_1, A_2, \ldots, A_K$ เมตร อาจารย์แด้ต้อง**<u>กระโดดไปตกที่จุดพักเหล่านี้ให้ครบทุกจุด</u>** เพื่อแวะเติมพลัง

จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาจำนวนวิธีที่แตกต่างกันทั้งหมดที่อาจารย์แด้จะสามารถกระโดดจากระดับความสูง 0 ไปจนถึงระดับความสูง N ได้ตามเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวมา
เนื่องจากคำตอบอาจมีค่ามาก ให้แสดงเป็นเศษเหลือของผลลัพธ์หารด้วย $10^9 + 7$

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรก รับจำนวนเต็มบวก 2 จำนวน คือ
  N และ K $(1 \le N \le 10^{18},\ 0 \le K \le min(N, 10^5))$
  แทนความสูงยอดเขาและจำนวนจุดพัก ตามลำดับ
- บรรทัดที่สอง (ถ้ามี) จำนวนเต็มบวก K จำนวน คือ
  $A_1, A_2, \ldots, A_K$ $(1 \le A_1 < A_2 < \ldots < A_K \le N)$
  แทนระดับความสูงของจุดพักเรียงจากน้อยไปมาก โดยคั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

- มีบรรทัดเดียว จำนวนเต็ม 1 จำนวน
  แทนจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการกระโดดไปถึงยอดเขา
  ให้แสดงเป็นเศษเหลือของผลลัพธ์หารด้วย $10^9 + 7$

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 20% $N \leq 5,\ K = 0$
- 20% $N \leq 10$
- 20% $N \leq 10^6,\ K = 0$
- 30% $N \leq 10^6$
- 5% $K = 0$
- 5% ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

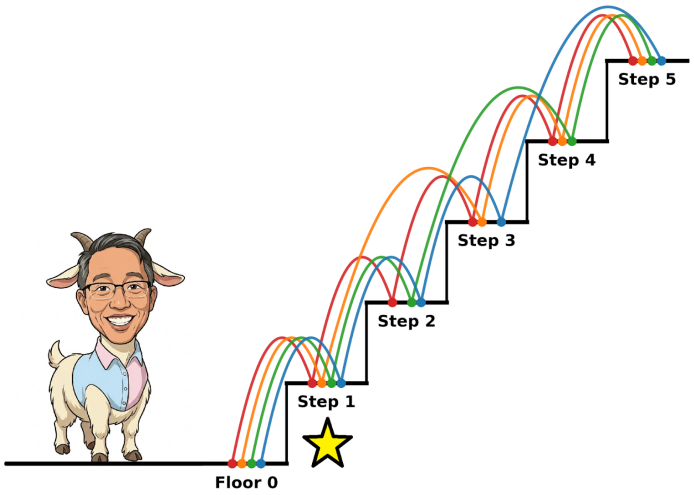
ตัวอย่างการทำงานของโปรแกรม

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 1 1	4

4 วิธีที่เป็นไปได้ คือ

0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5
0 -> 1 -> 3 -> 4 -> 5
0 -> 1 -> 2 -> 4 -> 5
0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 5

ซึ่งแสดงเป็นรูปภาพได้ดังนี้



(มีตัวอย่างหน้าต่อไปอีก)

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 1 2	8

8 วิธีที่เป็นไปได้ คือ

0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6
0 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6
0 -> 1 -> 2 -> 4 -> 5 -> 6
0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 5 -> 6
0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 6
0 -> 2 -> 3 -> 4 -> 6
0 -> 2 -> 3 -> 5 -> 6
0 -> 2 -> 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 1 5	32
10 8 1 2 3 5 6 7 9 10	4
67 0	607374794

*** ตัวอย่างสุดท้ายอย่าลืมตอบเป็นเศษเหลือจากการหารด้วย $10^9 + 7$